

Xây dựng hệ thống quản lý đơn hàng trực tuyến ứng dụng công nghệ Blockchain

Tran Dang Cong, Nguyen Van Long

Faculty of Information Technology, Dainam University, Hanoi, Vietnam

Github: <https://github.com/Nguyenlong2004/order-blockchain.git>

Giới Thiệu

Mô hình Hệ Thống Quản Lý Đơn Hàng Blockchain:

Hệ thống quản lý đơn hàng trực tuyến ứng dụng công nghệ Blockchain Ethereum, đảm bảo dữ liệu minh bạch, bất biến và không thể chỉnh sửa.

Đóng góp:

- Tính bất biến: Đơn hàng sau khi xác nhận không thể bị xóa hay chỉnh sửa bởi bất kỳ ai kể cả Admin
- Ứng dụng Blockchain hiện đại: Smart Contract tự động xử lý nghiệp vụ, không cần bên trung gian.
- Minh bạch hoàn toàn: Bất kỳ ai cũng tra cứu và xác minh đơn hàng qua Etherscan công khai.
- Đánh giá sản phẩm: Rating lưu on-chain, không ai xóa được review tiêu cực.
- Quản trị chuyên nghiệp: Dashboard thống kê, tìm kiếm, lọc đơn hàng và in phiếu QR Code.

Thiết Kế Smart Contract

Smart Contract OrderManagement.sol:

- Struct Order lưu: orderId, buyer, productName, quantity, price, status, createdAt, updatedAt
- Enum OrderStatus: Pending → Shipping → Completed / Cancelled
- Hàm createOrder() — Tạo đơn hàng mới, phát event OrderCreated lên Blockchain
- Hàm updateStatus() — Modifier canUpdate kiểm tra quyền buyer hoặc owner (Admin)
- Hàm getOrder() — View function, tra cứu miễn phí không tốn gas
- Mapping _orders lưu đơn theo orderId
- Mapping _buyerOrders lưu danh sách đơn theo địa chỉ ví người mua

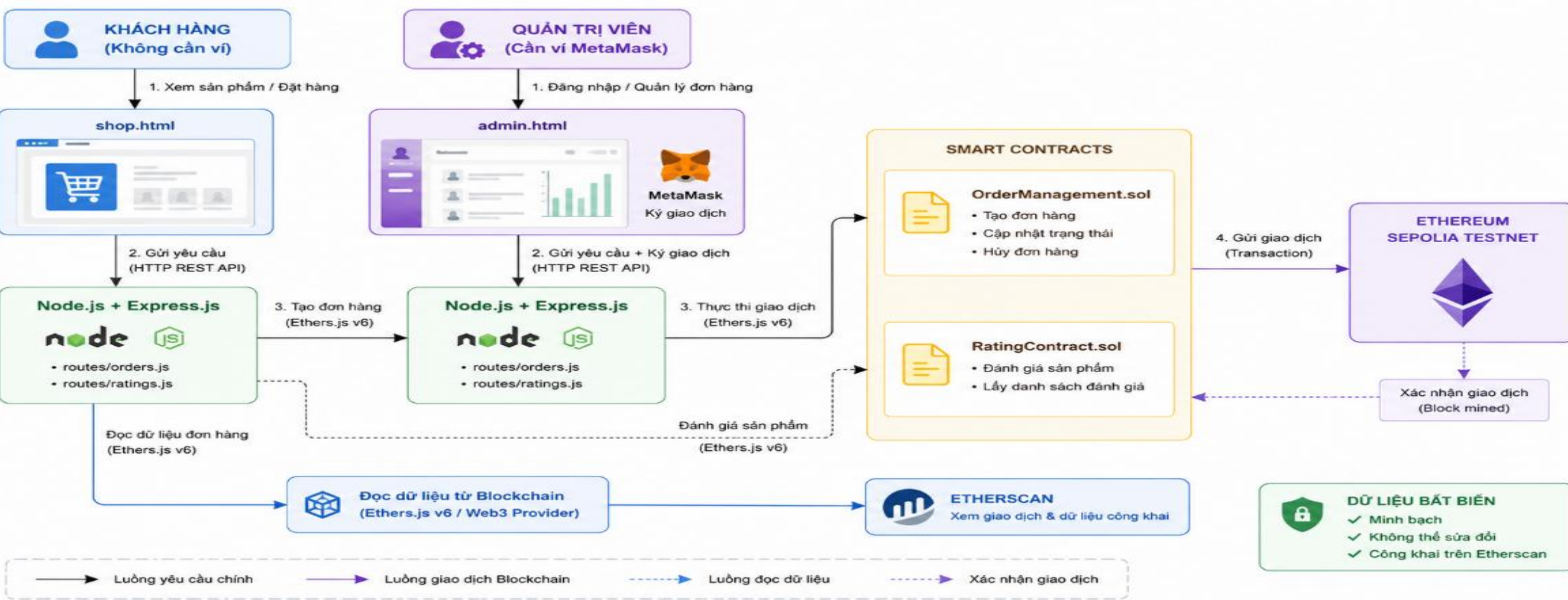
Smart Contract RatingContract.sol:

- Hàm addRating() — Lưu đánh giá 1-5 sao kèm bình luận vĩnh viễn on-chain
- hasRated mapping — Mỗi đơn chỉ đánh giá đúng 1 lần, chống gian lận
- getAverageRating() — Tính điểm trung bình và tổng lượt đánh giá sản phẩm
- Kết quả: 5/5 test cases PASS ✓

Triển khai:

- Mạng: Ethereum Sepolia Testnet
- Công cụ: Hardhat + Ethers.js v6
- Ngôn ngữ: Solidity 0.8.19

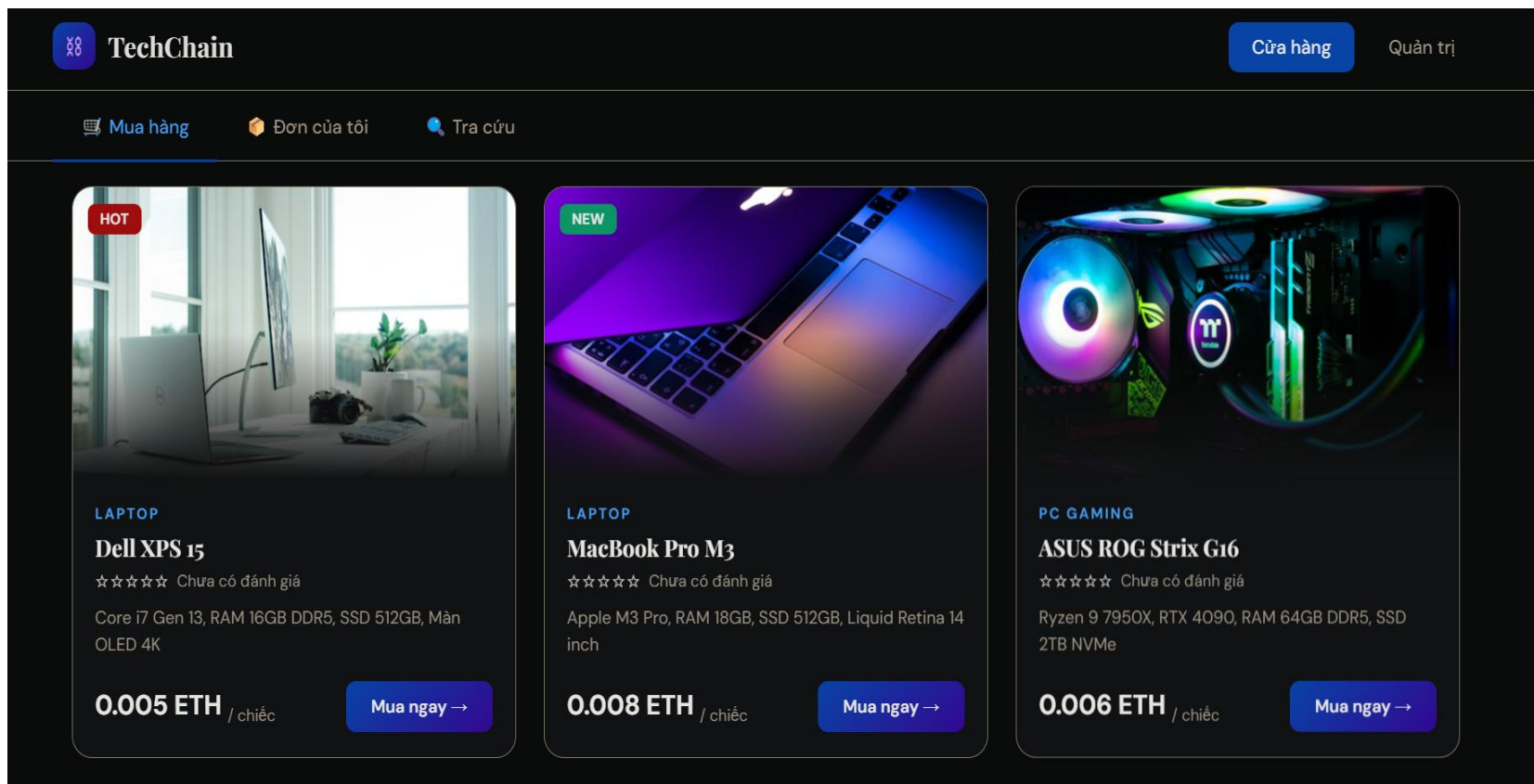
Sơ Đồ Hệ Thống



Tính năng hệ thống

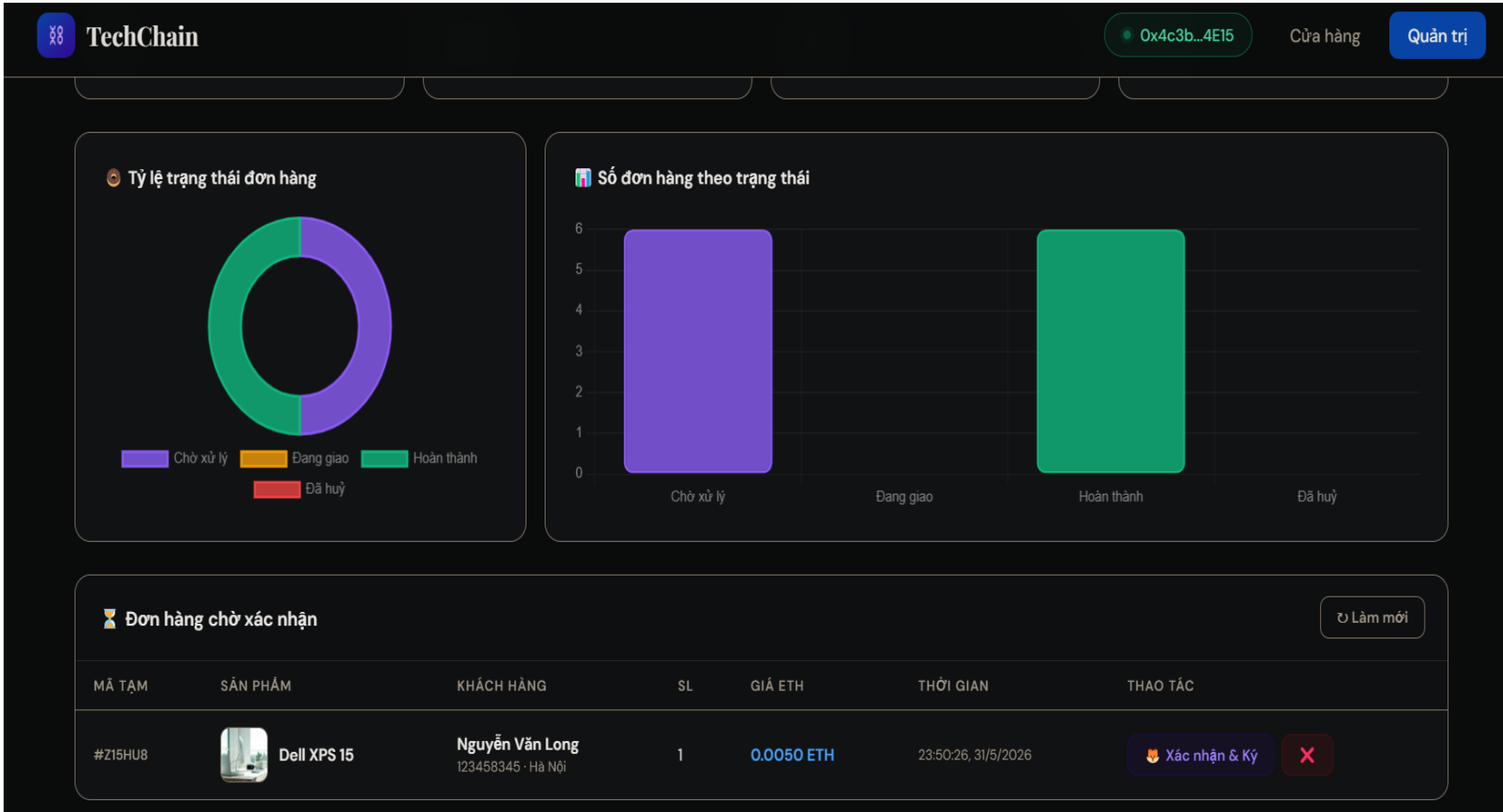
Trang cửa hàng (Khách hàng):

- 6 sản phẩm công nghệ, ảnh thật
- Đặt hàng không cần MetaMask
- Tra cứu đơn theo mã Blockchain
- Đánh giá ★ sau khi hoàn thành



Trang quản trị (Admin):

- Dashboard: 4 thống kê + 2 biểu đồ
- Xác nhận & ký giao dịch MetaMask
- Tìm kiếm, lọc đơn hàng realtime
- In phiếu kèm QR Code Etherscan



Kết Quả

Smart Contract deployed thành công:

OrderManagement: 0xf3025a00...e61a4A74

RatingContract: 0x81a509...b3B8202

Kiểm thử tự động: 5/5 PASS ✓

Giao dịch thực tế: 10+ trên Sepolia

Chức năng hoạt động: 10/10 (100%)

Minh chứng tính bất biến:

- Giao dịch xanh ✓ — Thành công
- Giao dịch đỏ X — Đánh giá trùng bị Smart Contract từ chối đúng logic

Tra cứu công khai tại:

sepolia.etherscan.io

Kết Luận

Xây dựng thành công hệ thống quản lý đơn hàng ứng dụng Blockchain Ethereum. Smart Contract đảm bảo dữ liệu bất biến, minh bạch — không ai chỉnh sửa được kể cả Admin.

Kết quả:

- 2 Smart Contract deployed trên Sepolia
- 5/5 test cases PASS
- 10/10 chức năng hoạt động đúng (100%)

Tương lai:

- Thanh toán ETH thật (payable)
- Thông báo email realtime
- Lưu ảnh IPFS phi tập trung
- Triển khai Layer 2 (Polygon)